工業科の授業づくりと教材研究

工業科教育論Ⅰ　第11回

1周目の教材初稿

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編

今日の到達目標

目標・活動・教材の関係を説明する

普通科出身の受講者にも分かる説明を設計する

資料の役割と、学びを確かめる方法を対応させる

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第3節 実習 pp.28–32／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編

これまでの学びとのつながり

科目の目標・内容と、授業の工夫を関連付ける

資料の事実と、自分の解釈・提案を分ける

今回の学びを、次の授業の検討につなげる

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編

90分の構成

進め方	目安・取り組み方
動画	解説・演習の案内（実測値は利用案内へ）
資料	既出資料の指定箇所を5〜10分程度
基本演習	事実・説明案・修正を、一時停止して考える
休止・発展	休止計5分程度／条件を変える発展は任意

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第3節 実習 pp.28–32／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編

最初のメモ

教材を選ぶとき、見た目や面白さ以外に何を確かめるか

予想や、確認したいことを短く書く

個人の経歴や体験を書く必要はありません

一時停止の目安 3分

指定資料を読む

文書の目的と、今回読む範囲を確認する

対象・条件・前後の記述を含めて読む

知らない用語は、解説と対応付けて確かめる

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編

考える観点を整理する

要素	つながりを確かめる問い
目標	何を理解し、説明できるようにするか
活動	何を比べ、考え、表すか
教材・支援	その活動に必要な情報や手掛かりは何か

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第3節 実習 pp.28–32／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編

活動名を目標として終わらせない

「製作する」に、育てる力を付け加える

例：材料の条件を比べ、選択の理由を説明する

一時間や単元で重点を置く学びを決める

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編

教材を目的に合わせて選ぶ

実物は形や操作の関係を確かめる手掛かり

図は、見えない部分や関係を整理する手掛かり

表は、条件をそろえて比較する手掛かり

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第3節 実習 pp. 28–32／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編

短い手順書を読み直す

一文に複数の操作を詰め込んでいないか

用語、単位、図の対応は分かるか

確認点と、相談する場面は分かるか

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編

説明を減らすだけでは足りない

目標に必要な判断材料は残す

見本、用語説明、比較表を組み合わせる

支援の後に、生徒が考える機会を設ける

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編

確認クイズ

① 見栄えのよい教材なら、目標を後から決めてよい

② 図や表には、それぞれ異なる役割がある

③ 教材を使った後の反応から、説明を調整してよい

一時停止の目安 5分

クイズの解説

① ×　目標との関係を確かめて教材を選ぶ

② ○ 示す関係や比較したい内容に合わせる

③ ○ 理解を確かめ、指導改善につなげる

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編

ここで小休止

2分程度、画面から離れましょう

再開後は、架空事例を検討します

一時停止の目安 2分

架空事例を検討する

架空事例：材料を選ぶ授業で写真だけを配った

選択の理由を考えるために、どの情報が必要か

必要な比較表や用語説明を考える

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編

検討の流れ

目標を決める → 活動と教材を合わせる → 学びを確かめる

各段階を行き来して、根拠と条件を確かめる

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編

事例を改善する視点

材料の条件を読む活動に、対応した比較資料を用意する

学習途中の説明や記録から、理解を確かめる

時間・設備・見やすさを踏まえて教材を修正する

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編

考えを整理するメモ

授業の目標を一つ書く

活動と、そのための教材を一つずつ挙げる

学びを確かめる問いを一つ添える

一時停止の目安 7分

メモの説明例

目標　材料の条件を比べて理由を説明する

教材　同じ観点で整理した材料比較表

確認　選んだ条件と理由が結び付いているかを見る

資料：学習指導要領解説　工業編　第1章・第3章／同解説　第2章第3節　実習　pp.28-32／国立教育政策研究所　指導と評価の一体化　工業　第1編・第3編

ここで小休止

3分程度、姿勢を変えて休みましょう

再開後は、今回の学びを整理します

一時停止の目安 3分

今回のまとめ

教材研究は、目標・活動・支援の関係を考える仕事

図・実物・表を、示したい内容に合わせて選ぶ

学習途中の反応も、教材の改善に使う

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編

レポートと学習メモ

科目全体の提出レポートは、A・Bの2本を提案

毎回のメモは、手元で考えるための活動

正式な締切・配点は、担当者の案内で確認

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編

次の学びへ

目標と根拠、活動と支援の関係を確かめる

残る疑問は、必要な確認事項として整理する

第12回は、実験・実習の指導と安全を検討する。

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第3節 実習 pp.28–32／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編

参照資料

参照先URLと指定範囲は、ノート・ガイドに記載

資料の年度・版・対象を確かめる

公開情報確認日 2026年11月4日

参照先URLと指定箇所はノート・補助資料に記載

演習の資料カード

材料選択の授業で、外観写真二枚だけを示した。

寸法、重さ、用途の条件、加工上の情報は配られていない。

人物の設定を使わず、資料の説明として取り組めます

事実と未確認を分ける

比較の目標に必要な情報を選び、教材と支援を最小限補う。

カードの事実二つ／分からないこと二つ

元のスライド・指定資料と照らしてよい

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明案を点検する

文字を減らすほど、どの生徒にも分かりやすい教材になる。

どの情報から、どこまで言えるか

不足する条件と、確かめる問いを一つずつ

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明を修正する

事実・自分の提案・次の確認を分ける

80〜120字程度、箇条書きでもよい

別の案と比べ、選んだ理由を一言添える

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明の一例

目標に必要な比較条件は残す。写真だけで分からない材料情報を、短い表や用語説明として補い、選択理由を確かめる。

唯一の正解ではなく、根拠と条件の示し方を見る

条件を変えて考える

別の題材なら、写真だけでは欠ける情報は何か。

一つの条件を変え、説明のどこが変わるか

元の案と変更後の案を二列にしてよい

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

自分の説明を見直す

根拠をカードや元の資料で確認できるか

事実と提案・未確認を分けているか

次の確認や支援が具体的か

メモを次の学びへ

毎回の提出は不要。手元のメモを残す

科目全体のレポートA・Bへ再利用できる

早く終わったら、別の案の理由も確かめる